

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	PROBABILITAS DAN STATISTIK
Kode Mata Kuliah	:	BBK1KAB2
SKS	:	2 SKS
Semester	:	2
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY					
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
PROBABILITAS DAN STATISTIK	BBK1KAB2	-	T= -	P= -	Genap	2025-02-25 04:35:23
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Dita Pramesti S.Si.,M.Si.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Probabilitas dan Statistika merupakan salah satu mata kuliah rumpun ilmu matematika dan statistika yang diberikan di tingkat dasar perkuliahan dengan tujuan agar mahasiswa dan lulusan memiliki kemampuan yang baik dalam menerapkan pengetahuan di bidang komputasi dan matematika. Dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini akan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan melakukan identifikasi terhadap suatu permasalahan sehingga bisa mengambil keputusan atas solusi yang diperlukan.					
Tipe Merdeka Belajar	Belum Ada					
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	Course Learning Outcome (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1				[PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi	PLO 1
	CLO 2				[PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi	PLO 1

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi	[PLO01-CLO02] KUIS,[PLO01-CLO02] TUGAS(10%)	Mampu menghitung, menyajikan, dan menginterpretasikan data dalam bidang sistem informasi menggunakan teknik statistika deskriptif(50%)
				Mampu memahami dan menerapkan konsep probabilitas dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi(50%)
			[PLO01-CLO02] UTS(25%)	Mampu menghitung, menyajikan, dan menginterpretasikan data dalam bidang sistem informasi menggunakan teknik statistika deskriptif(50%)
				Mampu memahami dan menerapkan konsep probabilitas dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi(50%)
		[CLO-2][PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi	[PLO01-CLO07] KUIS,[PLO01-CLO07] TUGAS(15%)	Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi(100%)
			[PLO01-CLO07] UAS(25%)	Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi(100%)

Pustaka	Utama			
	Walpole, Ronald E., Myers, Raymond H., Myers, Sharon L., (2013), Probability & Statistics for Engineers & Scientists, 9th ed., Pearson Education, United States of America.			
	Montgomery, Douglas C., Runger, George C., (2014), Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons, Inc., United States of America.			
	Ross, Sheldon,(2010), A first course in probability, 8th ed., Pearson Prentice Hall, United States of America.			
	Pendukung			
	Agresti, Alan., Franklin, Christine, (2013), Statistics: The Art and Science of Learning from Data, 3rd ed., Pearson Education, Inc.United States of America.			
	Weiers, Ronald M., (2008), Introduction to Business Statistics, 7th ed., South-Western Cengage Learning, United States of America.			
	James, Gareth et al. 2023. Springer Texts in Statistics An Introduction Statistical Machine Learning With Applications in Python. https://www.statlearning.com/ .			
Media Pembelajaran	Software			
	Ms. Excel, Python			
	Hardware			
	Laptop/ PC, Infokus/ Smart TV			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Novyta S.Si., M.Pd			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO-01] Mampu menghitung, menyajikan, dan menginterpretasikan data dalam bidang sistem informasi menggunakan teknik statistika deskriptif	• 1. Ketepatan dalam menjelaskan pengertian statistika dan ruang lingkupnya 2. Ketepatan dalam menjelaskan jenis-jenis data dan variabel 3. Ketepatan dalam menjelaskan jenis-jenis pengumpulan data	[PLO01-CLO02] UTS,[PLO01-CLO02] KUIS,[PLO01-CLO02] TUGAS	• Pengertian dan Ruang Lingkup Statistika; Data dan Variabel; Pengumpulan Variabel	• Blended Learning	• Self-direct Learning & Diskusi[1X50 Menit] • Kuliah[1X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO-01] Mampu menghitung, menyajikan, dan menginterpretasikan data dalam bidang sistem informasi menggunakan teknik statistika deskriptif	• 1. Ketepatan dalam menyajikan data yang sesuai dengan jenis data 2. Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil penyajian data yang sesuai dengan kebutuhan	[PLO01-CLO02] KUIS,[PLO01-CLO02] TUGAS,[PLO01-CLO02] UTS	• Ukuran- Ukuran Statistik	• Blended Learning	• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning[1X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
3-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO-01] Mampu menghitung, menyajikan, dan menginterpretasikan data dalam bidang sistem informasi menggunakan teknik statistika deskriptif	• 1. Ketepatan dalam menghitung ukuran pusat data tunggal dan majemuk berdasarkan dataset yang digunakan 2. Ketepatan dalam menghitung ukuran lokasi data tunggal dan majemuk berdasarkan dataset yang digunakan 3. Ketepatan menghitung ukuran keragaman data tunggal dan majemuk berdasarkan dataset yang digunakan	[PLO01-CLO02] KUIS,[PLO01-CLO02] TUGAS,[PLO01-CLO02] UTS	• Penyajian Data	• Blended Learning	• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning [1X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
4-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO-02] Mampu memahami dan menerapkan konsep probabilitas dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• 1. Ketepatan dalam memahami konsep probabilitas, ruang sampel, dan event 2. Ketepatan dalam menghitung titik sampel berdasarkan percobaan tertentu 3. Ketepatan dalam menghitung nilai probabilitas berdasarkan beberapa pendekatan	[PLO01-CLO02] UTS,[PLO01-CLO02] KUIS,[PLO01-CLO02] TUGAS	• Konsep Probabilitas, Ruang Sampel dan Kejadian, Menghitung Titik Sampel, Probabilitas dengan Beberapa Pendekatan	• Blended Learning	• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning[1X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
5-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO-02] Mampu memahami dan menerapkan konsep probabilitas dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• 1. Ketepatan dalam menghitung nilai probabilitas pada kejadian majemuk berdasarkan case yang diberikan 2. Ketepatan dalam menghitung nilai probabilitas pada kejadian bersyarat dengan aturan perkalian berdasarkan case yang diberikan 3. Ketepatan menghitung nilai probabilitas dari dua kejadian saling bebas pada kejadian bersyarat berdasarkan case yang diberikan	[PLO01-CLO02] KUIS,[PLO01-CLO02] TUGAS,[PLO01-CLO02] UTS	• Probabilitas Kejadian Majemuk, Probabilitas Kejadian Bersyarat	• Blended Learning	• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning [1X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
6-1	CLO 1	• [CLO 1-Sub CLO-02] Mampu memahami dan menerapkan konsep probabilitas dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• Ketepatan menggunakan teorema Bayes untuk menghitung nilai probabilitas dari suatu kejadian marginal berdasarkan case yang diberikan	[PLO01-CLO02] KUIS,[PLO01-CLO02] UTS,[PLO01-CLO02] TUGAS	• Probabilitas Kejadian Marginal Teorema Bayes (Case Study)	• Blended Learning		• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning[1X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
7-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi	• Memahami materi minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-6	[PLO01-CLO02] KUIS,[PLO01-CLO02] TUGAS,[PLO01-CLO02] UTS	• REVIEW MATERI	• Blended Learning		• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning [1X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi								
8-1	CLO 1	• [CLO 1] [PLO01-CLO02] Mampu memahami statistika fundamental yang dapat diterapkan di bidang sistem informasi	• Ketepatan dalam menjawab soal Ujian Tengah Semester	[PLO01-CLO02] UTS	• UJIAN TENGAH SEMESTER	• Blended Learning	• Tes Kognitif[2X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
9-1	CLO 2	• [CLO 2-Sub CLO-03] Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• 1. Ketepatan dalam membedakan antara variabel acak diskrit dan kontinu 2. Ketepatan dalam menghitung nilai probabilitas pada variabel acak diskrit dengan menggunakan fungsi probabilitas dan fungsi kumulatif 3. Ketepatan dalam menghitung ekspektasi dan variansi/ simpangan baku pada variabel acak diskrit	[PLO01-CLO07] KUIS,[PLO01-CLO07] TUGAS,[PLO01-CLO07] UAS	• Jenis Variabel Random Distribusi Probabilitas Diskrit Fungsi Probabilitas Diskrit Ekspektasi dan Variansi Diskrit	• Blended Learning	• Self-direct learning [1X50 Menit] • Kuliah[1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
10-1	CLO 2	• [CLO 2-Sub CLO-03] Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• 1. Ketepatan dalam menghitung nilai probabilitas pada variabel acak kontinu dengan menggunakan fungsi probabilitas dan fungsi kumulatif 2. Ketepatan dalam menghitung ekspektasi dan variansi/ simpangan baku pada variabel acak kontinu	[PLO01-CLO07] KUIS,[PLO01-CLO07] TUGAS,[PLO01-CLO07] UAS	• Distribusi Probabilitas Kontinu, Fungsi Probabilitas Kontinu, Ekspektasi dan Variansi Kontinu	• Blended Learning	• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning [1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
11-1	CLO 2	• [CLO 2-Sub CLO-03] Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• 1. Ketepatan dalam menentukan distribusi probabilitas yang sesuai dengan variabel acak diskrit berdasarkan kejadian tertentu 2. Ketepatan menghitung nilai probabilitas variabel acak diskrit dari suatu kejadian 3. Ketepatan menghitung nilai ekspektasi dan variansi/ simpangan baku dari variabel acak diskrit	[PLO01-CLO07] KUIS,[PLO01-CLO07] TUGAS,[PLO01-CLO07] UAS	• DISTRIBUSI PROBABILITAS KHUSUS DISKRIT: Distribusi Binomial, Distribusi Hipergeometrik, Distribusi Poisson	• Blended Learning	• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning [1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
12-1	CLO 2	• [CLO 2-Sub CLO-03] Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• 1. Ketepatan dalam menentukan distribusi probabilitas yang sesuai dengan variabel acak kontinu berdasarkan kejadian tertentu 2. Ketepatan menghitung nilai probabilitas variabel acak kontinu dari suatu kejadian 3. Ketepatan menghitung nilai ekspektasi dan variansi/ simpangan baku dari variabel acak kontinu	[PLO01-CLO07] TUGAS,[PLO01-CLO07] KUIS,[PLO01-CLO07] UAS	• DISTRIBUSI PROBABILITAS KHUSUS KONTINU: Distribusi Uniform Kontinu, Distribusi Eksponensial	• Blended Learning	• Self-direct learning [1X50 Menit] • Kuliah[1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
13-1	CLO 2	• [CLO 2-Sub CLO-03] Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• 1. Ketepatan dalam memahami perbedaan antara distribusi normal dengan normal baku 2. Ketepatan dalam menghitung nilai transformasi (nilai Z) dari distribusi normal ke normal baku 3. Ketepatan dalam menghitung nilai probabilitas/ luas area di bawah kurva normal 4. Ketepatan dalam menentukan nilai X atau Z dari suatu probabilitas	[PLO01-CLO07] KUIS,[PLO01-CLO07] TUGAS,[PLO01-CLO07] UAS	• DISTRIBUSI NORMAL DAN TEOREMA LIMIT PUSAT: Distribusi Normal dan Normal Baku, Transformasi Normal ke Normal Baku, Luas Area di bawah Kurva Normal, Menghitung nilai X atau Z dari Suatu Probabilitas	• Blended Learning	• Self-direct learning [1X50 Menit] • Kuliah[1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
14-1	CLO 2	• [CLO 2-Sub CLO-03] Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• 1. Ketepatan dalam menghitung mean dan varians dari distribusi sampling rata-rata berdasarkan dataset yang digunakan 2. Ketepatan dalam menghitung nilai probabilitas dari distribusi sampling berdasarkan teorema limit pusat berdasarkan case yang diberikan 3. Ketepatan dalam menghitung nilai probabilitas dari distribusi binomial yang didekati dengan distribusi normal berdasarkan case yang diberikan	[PLO01-CLO07] UAS,[PLO01-CLO07] KUIS,[PLO01-CLO07] TUGAS	• Distribusi Sampling Rata-rata, Teorema Limit Pusat, Pendekatan Normat terhadap Binomial	• Blended Learning		• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning [1X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
15-1	CLO 2	• [CLO 2-Sub CLO-03] Mampu memahami dan menerapkan konsep distribusi probabilitas univariate, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, serta menganalisis distribusi normal dan implikasi Teorema Limit Pusat dalam pemodelan dan pengambilan keputusan berbasis data di bidang Sistem Informasi	• Ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan terkait pertemuan minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-14	[PLO01-CLO07] KUIS,[PLO01-CLO07] TUGAS,[PLO01-CLO07] UAS	• REVIEW MATERI	• Blended Learning	• Kuliah[1X50 Menit] • Self-direct learning [1X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi								
16-1	CLO 2	• [CLO 2] [PLO01-CLO07] Mampu menerapkan pengetahuan statistika fundamental dalam lingkup ilmu sistem informasi	• Ketepatan dalam menjawab soal ujian akhir semester	[PLO01-CLO07] UAS	• UJIAN AKHIR SEMESTER	• Blended Learning	• Tes Kognitif[2X50 Menit]	